第一章 核酸化学

一、名词解释

Tm值　核酸的变性与复性　增色/减色效应　分子杂交

二、要点

1、 核酸的种类、分布

2、 核酸的化学组成　注意：①稀有核苷、稀有碱基、稀有核糖及稀有的连接方式
②注意符号：如DHU、ψ、 m_2^6A、Am　m^5C

3、核酸的生物学功能　ATP、cAMP、NAD^+和FAD

4、DNA的一级结构（表示方法：常用文字法）：注意书写方向。
DNA的二级结构：B型、A型和Z型DNA，重点掌握B型DNA的结构特点。
DNA的三级结构：原核：超螺旋；真核：染色体。掌握核小体的结构组成。

5、RNA的结构：　①tRNA的二级（三叶草）和三级结构（倒L）。
简述tRNA二级结构组成特点及其功能。
②简述真核生物mRNA的特点，会写帽子结构。

6、核酸的性质　①核酸的紫外吸收性质
②核酸的变性与复性的机理及应用、Tm值及影响Tm值的因素

第二章 蛋白质化学

一、名词解释

氨基酸/蛋白质的等电点　肽键和肽平面　蛋白质一、二、三、四级结构
超二级结构和结构域　亚基　蛋白质的变性和复性　Sanger反应　盐溶和盐析

二、要点

1、 氨基酸的结构和分类　①非极性和极性（不带电荷和带正、负电荷）
②无旋光性的氨基酸、芳香族、含硫、带羟基的氨基酸、酸性/碱性氨基酸、分枝氨基酸（Leu、Ile和Val）及必需氨基酸等。（20种氨基酸的符号）

2、 氨基酸pI的计算方法：以甘氨酸和谷氨酸为例。

3、 氨基酸的紫外吸收性质：Phe、Tyr和Trp具有共轭双键。

4、 氨基酸的重要化学反应：茚三酮反应、Sanger反应、Edman反应及其应用。
注意符号：DNFB、PITC。

5、 肽的概念、天然寡肽（GSH、GSSG）

6、 蛋白质的结构层次
① 肽平面的性质和二级构象单元的结构特点。
② 维持蛋白质构像的作用力。
③ 亚基、四级结构。**注意并非所有的蛋白质都有四级结构。**
④ 简述蛋白质三级结构的特点。
⑤ 比较α-螺旋和β-折叠的结构特点

7、 举例说明蛋白质结构和功能的关系。

8、 蛋白质的性质
① 蛋白质的pI及当蛋白质处在pI时蛋白质的性质。
② 为什么说蛋白质是一种稳定的亲水胶体。
③ 蛋白质的沉淀性质（尤其是盐溶和盐析）
④ 蛋白质变性的机理。

⑤ 颜色反应：双缩脲反应。

第三章 酶

一、 名词解释

多酶复合体 变构效应 共价催化 同工酶 酶原激活 酶 Km

二、 要点

1、 酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的有哪些不同。

2、 酶的国际分类（六大类，给出一种酶要会判断它属于哪一类）。

3、 酶的作用机理：

① 酶催化的本质（降低了反应的活火能）及中间产物学说。

② 酶活性中心的结构特点。

③ 解释酶催化专一性的学说：锁与钥匙学说和诱导契合学说（普遍被接受）。

④ 使酶具有催化高效率的因素有哪些？

⑤ 影响酶促反应的因素：米氏方程、Km的意义和应用、双倒数作图法求Km值、抑制剂对酶的作用**（加入不同的抑制剂对Km和Vmax的影响）。**

4、 酶的活性调节：变构酶、同工酶和共价调节酶。

5、 重要的辅助因子：符号、作用。

6、 会计算酶的活力单位数、比活力。

三、 简答

1. 酶作为生物催化剂，具有哪些特点？

2. 影响酶活力的因素有哪些？

3. 何谓酶原与酶原激活？并说明酶原与酶原激活的意义。

4. 可逆性抑制作用有哪几种形式，简述各种形式的特点。

5. 竞争性抑制和非竞争性抑制的作用区别。

6. 酶实现高效催化的作用机制有哪些？

第四章 生物氧化与氧化磷酸化

一、 名词解释

生物氧化 氧化磷酸化 电子传递链（呼吸链） P/O比 能荷 化学渗透学说

二、 要点

1、 生物氧化的特点及方式。

2、 电子传递链的位置、排列顺序、产生能量的部位及每一种抑制剂的抑制位点。

3、 化学渗透学说及氧化磷酸化。

4、 线粒体穿梭系统 甘油磷酸穿梭和苹果酸穿梭，细胞质中1分子NADH分别经这两种穿梭系统后能产生多少能量。

5、 氧化磷酸化的解偶联剂和抑制剂，注意举例，如DNP，寡霉素等的作用机制。

三、 简答

1. 什么是能荷？能荷水平与代谢调节有什么关系？

2. P. Mitchell 所提出的化学渗透学说的主要内容是什么？有哪些证据支持化学渗透学说？

3. 给大白鼠注射 2,4-二硝基苯酚，大白鼠的体温立即升高，如何解释？

第五章 糖代谢

一、 名词解释

EMP TCA PPP 糖异生

二、 要点

1、 糖的分解代谢途径（有氧和无氧）。

2、 EMP反应的场所、化学历程（三步不可逆的反应、两步底物水平的磷酸化、一步产生NADH的反应，至于NADH的利用分无氧和有氧两种情况）、调控（限速酶）及意义。

3、 TCA反应的场所、化学历程、特点、调控、意义、回补。

4、 PPP反应的场所、化学历程分两个阶段、意义。

5、 思考：1分子乳酸完全氧化分解产生多少ATP？

三、简答

1. 为什么说三羧酸循环是糖、脂肪和蛋白质三大物质代谢的共同通路？

2. 糖异生过程是否为糖酵解的逆反应？简述两者有哪些差异？

3.简述三羧酸循环的要点及生理意义。

第六章 脂类代谢

一、 名词解释

脂肪动员 脂肪酸的β-氧化 必需脂肪酸 乙醛酸循环 酮体

二、 要点

1、 脂肪动员、甘油代谢，**思考**1分子甘油完全氧化分解产生多少ATP？

2、 脂肪酸的活化、穿梭及脂肪酸的β-氧化过程（四步反应）、反应场所、能量计算。

3、 脂肪酸的从头合成：场所、氢的供体、二碳供体及合成过程（脂肪酸合酶系统）。

4、 脂肪酸碳链的延长系统。

5、 比较脂肪酸的β－氧化和从头合成的差异。

6、 糖代谢与脂类代谢是通过哪些反应联系起来的？

7、 简述生物体内乙酰CoA的来源与去路。

8、 试述乙醛酸循环和三羧酸循环的区别和联系。

第七章 核酸的生物合成

一、 名词解释

复制子 半保留复制 半不连续复制 Klenow片段 转录/逆转录 启动子

限制性内切酶 粘性末端 平头末端

二、 要点

1、 参与原核生物DNA复制的酶的特点及作用，原核生物DNA复制的过程。

2、 真核生物与原核生物DNA复制有什么不同？

3、 逆转录酶的性质。

4、 为什么说转录是不对称转录？

5、 转录和复制的区别。

6、 真核生物与原核生物的DNA转录有哪些不同？

7、 真核生物mRNA前体转录后的加工内容包括哪些内容？

第八章 蛋白质生物合成

一、 名词解释

密码子 反密码子 同义密码子 多核糖体 SD序列 同工受体tRNA 移码突变 多核糖体 核糖体循环 分子伴侣 信号肽

二、 要点

1、 简述遗传密码的性质，蛋白质合成体系。

2、 原核生物Pr合成过程。

3、 简述真核生物与原核生物的Pr合成过程有什么不同？

4、 简述mRNA、tRNA在蛋白质生物合成中的作用。

5、 翻译后蛋白质加工。

第九章 代谢调节

一、 名词解释

操纵子 酶水平的调节 反馈抑制

二、 要点

1、 各代谢途径之间的相互关系。 2、代谢调节的四级水平。

3、操纵子的概念，由哪几部分组成。

4、根据乳糖操纵子模型说明酶合成和阻遏过程。

符号

GSH GSSG cAMP m^7G TPP DHAP PEP Pyr SSB hnRNA Ψ TCA ACP m^5C UDPG ADPG NAD FAD PRPP TTP SnRNA DHU FH4 PAPS APS PCR FAS ETC(电子传递链) 20种常见氨基酸的符号

可能有疏漏，自己再总结一下